独　立　完　成　声　明

致：竞赛组委会

本团队全体成员郑重声明：参赛作品《ProteinLens 蛋白透镜——基于 Agnes Harness 的蛋白质结构预测与置信度判读工作台》（以下简称"本作品"）系由我们独立完成。本作品以本科生组身份由南京大学团队提交，团队成员为王宏博（南京大学 人工智能学院，2023 级本科生）与周游（南京大学 医学院，2023 级本科生）。本作品的选题、系统设计、功能实现、测试与文档均出自我们自身工作，未将他人成果冒充为己有，不存在抄袭、代做或购买行为，符合竞赛关于学生独立完成的要求。

我们已完整阅读并理解竞赛规则，知悉并同意：若本声明内容经查证不实，愿承担相应责任并接受竞赛组委会的处理。

一、AI 辅助开发披露

本作品在开发过程中使用了 AI 编程助手辅助编写代码、排查缺陷与撰写文档，所用模型为 GLM-5.3-Flash。所有 AI 产出均经团队成员逐项审查、测试与整合后方纳入作品；系统设计决策、架构方案与最终验证由团队完成。相关提交在版本库中带有 `Co-Authored-By: Claude Code` 标记，完整的开发与审查过程可通过 git 历史追溯。团队确认该使用方式符合竞赛关于 AI 使用的规定。

二、第三方素材与数据来源披露

1. 智能体底座。本作品使用竞赛指定的智能体运行与执行底座 Agnes Harness（AGH），按竞赛要求使用，未修改其许可证文本。
2. 开源软件（均按其许可证使用）。boltz_community 2.10.12（MIT，本地结构与复合物预测推理，自备权重）；Caddy 2.10.2（Apache-2.0，服务器反向代理与登录门）；Node.js（MIT，运行时）；另使用开发工具链 biome、TypeScript、tsx、vitest 等（各自宽松许可，仅开发期使用，不随作品分发）。本作品自研业务包（protein-platform / protein-predictor / protein-view）运行时零 npm 依赖，未捆绑任何第三方 npm 包。
3. 外部数据与预测服务（按各自条款合法调用）。UniProt REST API（CC BY 4.0，按 ID 检索蛋白序列）；ESMFold 折叠端点（CC BY 4.0，© Meta；服务条款要求非批量、不得过度使用，本作品以单条序列逐次调用，未做批量折叠）；AlphaFold DB 预测结构文件（CC BY 4.0，© DeepMind / EMBL-EBI，单体结果的对比参考，按 ID 按需获取）；RCSB PDB 实验结构（CC0 1.0，平台基准页的参考答案）；Boltz-2 托管 API（按服务条款自购密钥，算力路由第二档，密钥由团队持有，不随作品分发）。
4. 图片、字体与 3D 资产。无。平台界面的 3D 渲染（结构、热图、缩略图）全部由本项目自有代码实时生成（Canvas / WebGL），未使用任何第三方图片、字体或 3D 模型资产。
5. 引用的学术方法。pLDDT / PAE 置信度口径与 Cα-lDDT 打分（Mariani et al., *Bioinformatics*, 2013）；Boltz-2（Passaro, Corso, Wohlwend et al., *Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction*, bioRxiv 2025，MIT 开源实现及论文）；ESMFold（Lin et al., *Science*, 2023）。仅在文档与结果标注中引用其方法与口径，未复制其代码或数据。

三、签字

声明人（全体成员）：

王宏博（人工智能学院，2023 级本科生）　　签字：_____　　日期：_____年____月____日

周游　（医学院，2023 级本科生）　　签字：_____　　日期：_____年____月____日

（请两位成员分别手写签名并填写日期；可打印本页签字后扫描上传，或按组委会要求在线确认。）

全体声明人：王宏博、周游

日　　期：_____年____月____日